DOCUMENTO DE REQUISITOS

BIBLIOTECA CORA

Aprendiz: Nicole Gaviria

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En el escenario simulado de la Biblioteca CORA, la administración de libros, usuarios y préstamos se realiza mediante registros manuales y anotaciones independientes. Esta forma de trabajo puede ocasionar dificultades para consultar rápidamente la información de los libros, conocer cuáles ejemplares están disponibles, identificar los préstamos activos y controlar las fechas de devolución. Además, la falta de centralización de la información puede generar registros duplicados, pérdida de datos y demoras en la atención de los usuarios. Por esta razón, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema web que permita organizar y administrar la información bibliotecaria desde una plataforma centralizada, facilitando el registro de libros y usuarios, el control de préstamos y devoluciones, y la generación de reportes para apoyar las actividades administrativas.

2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo puede un sistema web mejorar la administración de libros, usuarios, préstamos y devoluciones en la Biblioteca CORA, facilitando el control de los ejemplares y la consulta de información bibliotecaria?

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del Sistema Web de Gestión Bibliotecaria BIBLIOTECA CORA surge de la necesidad de mejorar la organización y el control de los procesos administrativos de una biblioteca.

Actualmente, en el escenario planteado, los registros manuales pueden dificultar la búsqueda de libros, el seguimiento de los préstamos y el control de las fechas de devolución.

Por medio de este proyecto se busca implementar una herramienta tecnológica que centralice la información y permita realizar las operaciones bibliotecarias de manera organizada.

El sistema beneficiará al personal encargado de la biblioteca, ya que podrá registrar y consultar libros, administrar usuarios, controlar préstamos y devoluciones y obtener reportes. También facilitará a los lectores la consulta del catálogo y la disponibilidad de los libros.

Adicionalmente, el proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación ADSO, utilizando PHP, MySQL, Bootstrap, JavaScript y arquitectura MVC para construir una aplicación web funcional.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web para gestionar los procesos bibliotecarios de la Biblioteca CORA mediante el registro y administración de libros, usuarios, préstamos y devoluciones, con el propósito de mejorar la organización y el control de la información.

4.2 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del sistema de gestión bibliotecaria.
2. Diseñar una base de datos relacional en MySQL que permita almacenar y relacionar la información de libros, usuarios y préstamos.
3. Implementar módulos que permitan registrar, consultar, actualizar y administrar los libros y usuarios de la biblioteca.
4. Desarrollar funcionalidades para controlar los préstamos, las devoluciones y la disponibilidad de los ejemplares.
5. Implementar consultas y reportes que permitan conocer el estado de los préstamos y la información general de la biblioteca.

5. ALCANCE DEL PROYECTO

El Sistema Web de Gestión Bibliotecaria BIBLIOTECA CORA será una aplicación web que permitirá administrar la información y los procesos principales de una biblioteca.

El sistema incluirá los siguientes módulos:

5.1 Módulo de autenticación

- Inicio de sesión.
- Validación de credenciales.
- Cierre de sesión.
- Acceso según el rol del usuario.

5.2 Módulo de usuarios

- Registrar usuarios.
- Consultar usuarios.
- Actualizar información.
- Activar o desactivar usuarios.

5.3 Módulo de libros

- Registrar libros.
- Consultar el catálogo.

- Buscar libros por título, autor o categoría.
- Actualizar información de los libros.
- Administrar la cantidad de ejemplares disponibles.

5.4 Módulo de préstamos

- Registrar préstamos.
- Consultar préstamos activos.
- Consultar el historial de préstamos.
- Identificar las fechas de devolución.
- Validar la disponibilidad de los ejemplares.

5.5 Módulo de devoluciones

- Registrar la devolución de libros.
- Actualizar el estado del préstamo.
- Actualizar la disponibilidad de los ejemplares.
- Identificar préstamos vencidos.

5.6 Módulo de reportes

- Consultar la cantidad de libros registrados.
- Consultar libros disponibles.
- Consultar préstamos activos.
- Consultar préstamos vencidos.
- Consultar el historial de préstamos y devoluciones.

6. LIMITACIONES DEL PROYECTO

El proyecto tendrá las siguientes limitaciones:

1. El sistema será desarrollado con fines académicos y utilizará una biblioteca simulada.
2. La aplicación funcionará inicialmente en un entorno local mediante XAMPP.
3. No incluirá una aplicación móvil independiente.
4. No contará con pagos en línea ni procesamiento de multas mediante pasarelas de pago.
5. No tendrá integración con servicios externos de bibliotecas o catálogos comerciales.

7. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

Los actores son las personas que interactúan con el sistema y utilizan sus funcionalidades.

Actor	Responsabilidad	Interacción con el sistema
Administrador	Administrar el sistema y controlar la información general.	Gestiona usuarios, libros, préstamos, reportes y cuentas.
Bibliotecario	Atender a los lectores y gestionar las operaciones bibliotecarias.	Registra libros, consulta usuarios, registra préstamos y devoluciones.
Lector	Consultar los libros disponibles y conocer sus préstamos.	Consulta el catálogo y su información de préstamos.

7.1 Descripción de los actores

Administrador: es el responsable de la administración general de la plataforma. Tiene permisos para gestionar los usuarios del sistema, los libros, los préstamos y los reportes.

Bibliotecario: es el encargado de realizar las actividades diarias de la biblioteca, como registrar libros, buscar ejemplares, registrar préstamos y procesar devoluciones.

Lector: es la persona que consulta el catálogo de libros y puede revisar la información de sus préstamos. No tiene permisos para modificar los registros administrativos.

8. REQUISITOS FUNCIONALES (RF)

Los requisitos funcionales describen las acciones y operaciones que debe realizar el sistema.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Iniciar sesión	El sistema permitirá que los usuarios autorizados ingresen mediante correo electrónico y contraseña.	Alta	Al ingresar credenciales correctas, el sistema permite acceder a la plataforma.
RF-02	Cerrar sesión	El sistema permitirá finalizar la sesión del usuario.	Alta	Al cerrar sesión, el sistema redirige al inicio de sesión y bloquea el acceso a páginas privadas.
RF-03	Registrar usuario	El sistema permitirá registrar lectores y usuarios administrativos con sus datos personales.	Alta	Al guardar los datos válidos, el usuario aparece en el listado.
RF-04	Consultar usuarios	El sistema permitirá visualizar y buscar los usuarios registrados.	Alta	Al realizar una búsqueda, el sistema muestra los usuarios que coinciden con el criterio.
RF-05	Actualizar usuario	El sistema permitirá modificar los datos de un usuario registrado.	Media	Al guardar los cambios, la información actualizada aparece en el registro.

RF-06	Registrar libro	El sistema permitirá registrar libros con título, autor, categoría, ISBN y cantidad de ejemplares.	Alta	Al guardar los datos válidos, el libro aparece en el catálogo.
RF-07	Consultar catálogo	El sistema permitirá visualizar los libros registrados en la biblioteca.	Alta	El sistema muestra los libros con su información principal.
RF-08	Buscar libros	El sistema permitirá buscar libros por título, autor o categoría.	Alta	Al ingresar un criterio de búsqueda, se muestran los libros coincidentes.
RF-09	Actualizar libro	El sistema permitirá modificar la información de los libros registrados.	Media	Al guardar los cambios, la información del libro queda actualizada.
RF-10	Registrar préstamo	El sistema permitirá registrar el préstamo de un libro a un lector.	Alta	Al registrar un préstamo válido, se guarda la operación y se actualiza la disponibilidad.
RF-11	Registrar devolución	El sistema permitirá registrar la devolución de un libro prestado.	Alta	Al confirmar la devolución, el préstamo cambia a estado devuelto y se actualiza la disponibilidad.
RF-12	Consultar préstamos	El sistema permitirá consultar los préstamos activos, vencidos y finalizados.	Alta	El sistema muestra los préstamos según su estado y sus fechas correspondientes.
RF-13	Consultar disponibilidad	El sistema permitirá conocer la cantidad de ejemplares disponibles de cada libro.	Alta	El sistema muestra la disponibilidad actualizada después de cada préstamo o devolución.
RF-14	Generar reportes	El sistema permitirá generar reportes sobre libros, usuarios y préstamos.	Media	Al seleccionar el reporte, el sistema presenta la información correspondiente.

9. REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF)

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad y funcionamiento que debe cumplir el sistema.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar el uso del sistema.	Alta	Los usuarios pueden identificar los módulos y realizar las operaciones sin instrucciones técnicas complejas.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger las contraseñas mediante mecanismos de cifrado seguro y controlar el acceso según el rol.	Alta	Las contraseñas no se almacenan en texto plano y los usuarios no pueden acceder a módulos no autorizados.
RNF-03	Rendimiento	Las operaciones habituales deberán responder en un tiempo inferior a 3 segundos en el entorno de prueba, bajo condiciones normales.	Media	Las consultas y operaciones de prueba cumplen el tiempo establecido.
RNF-04	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en navegadores modernos como Google Chrome y Mozilla Firefox.	Media	Las funcionalidades principales pueden utilizarse correctamente en ambos navegadores.
RNF-05	Adaptabilidad	La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsive.	Alta	Las pantallas se visualizan correctamente en computador, tableta y celular.
RNF-06	Integridad de datos	El sistema deberá mantener la consistencia de la información almacenada en la base de datos.	Alta	Las relaciones entre libros, usuarios y préstamos mantienen sus restricciones y no permiten operaciones inconsistentes.

10. HISTORIAS DE USUARIO (HU)

Las historias de usuario describen las funcionalidades desde el punto de vista de las personas que utilizarán el sistema.

HU-01 – Iniciar sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades autorizadas del sistema.

HU-02 – Administrar usuarios

Como administrador, quiero registrar y actualizar usuarios para mantener organizada la información de las personas que utilizan la biblioteca.

HU-03 – Consultar usuarios

Como bibliotecario, quiero consultar los usuarios registrados para identificar a las personas que solicitan préstamos.

HU-04 – Registrar libros

Como bibliotecario, quiero registrar nuevos libros para mantener actualizado el catálogo de la biblioteca.

HU-05 – Consultar catálogo

Como lector, quiero consultar el catálogo para conocer los libros que ofrece la biblioteca.

HU-06 – Buscar libros

Como lector, quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar fácilmente el material que necesito.

HU-07 – Registrar préstamos

Como bibliotecario, quiero registrar los préstamos de libros para llevar un control de los ejemplares entregados a los lectores.

HU-08 – Registrar devoluciones

Como bibliotecario, quiero registrar la devolución de los libros para actualizar su disponibilidad en la biblioteca.

HU-09 – Consultar mis préstamos

Como lector, quiero consultar mis préstamos para conocer los libros que tengo prestados y sus fechas de devolución.

HU-10 – Generar reportes

Como administrador, quiero generar reportes de libros y préstamos para conocer el estado general de la biblioteca.

11|. REGLAS DE NEGOCIO (RN)

Las reglas de negocio establecen las condiciones que deben respetarse al realizar las operaciones bibliotecarias.

RN-01 – Disponibilidad de ejemplares

Un libro solamente podrá ser prestado cuando tenga al menos un ejemplar disponible. Si no existen ejemplares disponibles, el sistema deberá impedir el registro del préstamo.

RN-02 – Control de préstamos

Un préstamo deberá estar asociado obligatoriamente a un lector y a un libro registrado. También deberá almacenar la fecha del préstamo, la fecha prevista de devolución y su estado.

RN-03 – Control de devoluciones

Cuando se registre la devolución de un libro, el sistema deberá cambiar el estado del préstamo a "Devuelto" y aumentar la cantidad de ejemplares disponibles del libro correspondiente. Un mismo préstamo no podrá devolverse dos veces.

12. TRAZABILIDAD INICIAL

La siguiente relación permite identificar qué historias de usuario responden a los requisitos funcionales definidos.

Requisito	Historia de usuario	Módulo	Funcionalidad
RF-01, RF-02	HU-01	Autenticación	Iniciar y cerrar sesión
RF-03, RF-05	HU-02	Usuarios	Administrar usuarios
RF-04	HU-03	Usuarios	Consultar usuarios
RF-06	HU-04	Libros	Registrar libros
RF-07	HU-05	Catálogo	Consultar catálogo
RF-08	HU-06	Catálogo	Buscar libros
RF-10	HU-07	Préstamos	Registrar préstamos
RF-11	HU-08	Devoluciones	Registrar devoluciones
RF-12, RF-13	HU-09	Préstamos	Consultar préstamos y disponibilidad
RF-14	HU-10	Reportes	Generar reportes
RF-09	HU-04	Libros	Actualizar información de libros

14. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS

A partir del escenario simulado de la biblioteca, se plantean las siguientes oportunidades de mejora:

1. Centralizar la información de los libros y usuarios en una base de datos.
2. Facilitar la búsqueda de libros mediante filtros por título, autor y categoría.
3. Mejorar el control de préstamos y fechas de devolución.
4. Mantener actualizada la disponibilidad de los ejemplares.
5. Facilitar la consulta de información mediante reportes administrativos.

15. CONCLUSIÓN

El análisis realizado permite establecer las necesidades principales del Sistema Web de Gestión Bibliotecaria BIBLIOTECA CORA. Mediante la identificación del problema, los actores, los

requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario y las reglas de negocio, se define una base para orientar el desarrollo del proyecto.

Esta documentación servirá como referencia para las siguientes etapas, especialmente la construcción del Product Backlog en Jira, el diseño de las interfaces en Figma y la elaboración del modelo de base de datos en MySQL Workbench.